Part I

Début d'année et outils de base

♫ 5 Fonctions logarithmes, exponentielles, puissances

5.1 Rappel sur les fonctions polynomiales

5.2 Logarithmes, exponentielles

Solution 5.1

Cette équation est définie pour $x \in D = \mathbb{R} \setminus \{ -1, -1/2 \}$.

$$\begin{aligned}
\ln|x+1| - \ln|2x+1| \leq \ln 2 &\iff \ln|x+1| \leq \ln|2x+1| + \ln 2 \\
&\iff \ln|x+1| \leq \ln(2|2x+1|) \\
&\iff |x+1| \leq 2|2x+1| && \text{car ln est strictement croissante} \\
&\iff (x+1)^2 \leq 4(2x+1)^2 \\
&\iff 15x^2 + 14x + 3 \geq 0 && \text{en développant.}
\end{aligned}$$

Le polynôme $15X^2 + 14X + 3$ a pour discriminant 16 et pour racines $-3/5$ et $-1/3$. Son coefficient dominant étant positif, il est à valeurs positive «à l'exterieur des racines».

Conclusion

En prenant en considération l'ensemble de définition D, l'inéquation

$$\ln|x+1| - \ln|2x+1| \leq \ln 2.$$

a pour ensemble de solutions

$$S =]-\infty, -1[\cup \left]-1, -\frac{3}{5}\right[\cup \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right[.$$

Solution 5.2

On pose, pour $x \geq 0$,

$$f(x) = x - \ln(1+x).$$

Alors f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et, pour tout $x \geq 0$, on a

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{x+1} \geq 0.$$

Ainsi, la fonction f est croissante sur l'intervalle $[0, +\infty[$. De plus, $f(0) = 0$, donc, pour tout $x \geq 0$, on a $f(x) \geq 0$, ce qui entraîne $\ln(1+x) \leq x$.

Pour démontrer l'autre inégalité, on introduit cette fois la fonction g définie sur $[0, +\infty[$ par

$$g(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}.$$

g est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et, pour tout $x \geq 0$, on a

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x = \frac{x^2}{1+x} \geq 0.$$

g est donc croissante sur $\mathbb{R}_+$ et $g(0) \geq 0$, donc pour tout $x \geq 0$,

$$g(x) \geq 0 \iff x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x).$$

Solution 5.3

Solution 5.5

Solution 5.6

Compte tenu du fait que l'on a $e^{2x} = (e^x)^2$ et que e^x est positif quel que soit x, il apparait que l'équation proposée admet autant de solutions que le système suivant:

$$\begin{cases} e^x = u \\ f(u) = u^2 - 4mu + 2m + 2 = 0 \\ u > 0. \end{cases}$$

Pour que l'équation $f(u) = 0$ ait des racines, il faut et il suffit que l'on ait

$$\begin{aligned} \Delta &= 16m^2 - 8m - 2 = 8(2m^2 - m - 1) \\ &= 8(m-1)(2m+1) \geq 0, \end{aligned}$$

d'où

$$m \leq -\frac{1}{2} \quad \text{ou} \quad m \geq 1.$$

Comme, d'autre part, le produit et la somme des racines, u_1 et u_2, de cette équation (en supposant la condition précédente remplie) ont respectivement pour valeur $P = 2(m+1)$ et $S = 4m$, on voit immédiatement apparaître les conclusions suivantes, relatives à l'équation proposée:

- Pour $m < -1$, on a $u_1 < 0 < u_2$ (quitte à échanger u_1 et u_2) ; seule u_2 est acceptable et donne $e^x = u_2$, d'où $x = \ln u_2$.
- Pour $-1 \leq m < 1$, l'équation $f(u) = 0$ a deux racines négatives (si $-1 \leq m \leq -\frac{1}{2}$) ou n'en a aucune (si $-\frac{1}{2} < m < 1$); dans les deux cas, l'équation proposée n'a pas de solution.
- Pour $m > 1$, on a $0 < u_1 < u_2$; donc deux valeurs pour x sont solutions de l'équation proposée, à savoir $x_1 = \ln u_1$ et $x_2 = \ln u_2$.
- Lorsque $m = 1$, on a $u_1 = u_2 = 2$ et l'équation proposée admet une seule soltion : $x = \ln 2$.

Solution 5.7

La fonction f est clairement définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) = \frac{-(-e^{-x})}{(1+e^{-x})^2} = \frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} > 0.$$

La fonction f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

De plus,

$$\lim_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty \text{ et } \lim_{x\to+\infty} e^{-x} = 0.$$

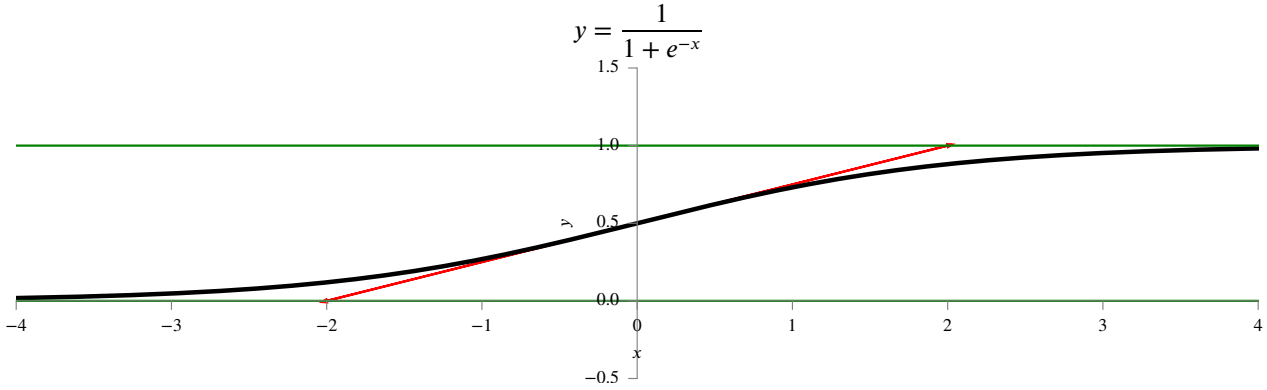
donc

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0 \text{ et } \lim_{x\to+\infty} f(x) = 1$$

Les droites

$$\mathcal{A}_1 : y = 0 \text{ et } \mathcal{A}_2 : y = 1$$

sont asymptote à la courbe de f.



Solution 5.8

L'équation (E) : $8^{6x} - 3 \times 8^{3x} - 4 = 0$ est définie pour $x \in \mathbb{R}$ et on a

$$8^{6x} - 3 \times 8^{3x} - 4 = 0 \iff \left(8^{3x}\right)^2 - 3\left(8^{3x}\right) - 4 = 0.$$

Or le polynôme $X^2 - 3X - 4$ a pour discriminant $25 = 5^2$, et pour $X \in \mathbb{R}$,

$$X^2 - 3X - 4 = 0 \iff X = -1 \text{ ou } X = 4.$$

Finalement,

$$8^{6x} - 3 \times 8^{3x} - 4 = 0 \iff 8^{3x} = -1 \text{ ou } 8^{3x} = 4$$

La première relation est impossible ; et puisque ln est injective,

$$8^{6x} - 3 \times 8^{3x} - 4 = 0 \iff 8^{3x} = 4 \iff 3x \ln 8 = \ln 4 \iff 9x \ln 2 = 2 \ln 2 \iff x = \frac{2}{9}.$$

Conclusion

L'équation $8^{6x} - 3 \times 8^{3x} - 4 = 0$ admet une unique solution qui est $\frac{2}{9}$.

Solution 5.9

Soit $a \in \mathbb{R}_+^\star$.

$$a^{x^2-x} \leq e^{x-1} \iff \left(x^2-x\right)\ln a \leq x-1 \iff (\ln a)x^2 - (\ln a+1)x + 1 \leq 0.$$

- Si $a = 1$, $(E) \iff x \geq 1$. L'ensemble solution de (E) est alors $\mathcal{S} = [1, +\infty[$.
- Si $a \neq 1$, le trinôme du second degré $(\ln a)x^2 - (\ln a+1)x + 1$ a pour discriminant $(\ln a)^2 + 2\ln a + 1 - 4\ln a = (\ln a)^2 - 2\ln a + 1 = (\ln a - 1)^2$; ses racines sont donc

$$\frac{\ln a + 1 - \ln a + 1}{2\ln a} = \frac{1}{\ln a} \qquad \text{et} \qquad \frac{\ln a + 1 + \ln a - 1}{2\ln a} = 1.$$

  - Si $0 < a < 1$, alors $\ln a < 0$ et l'ensemble solution de (E) est $\mathcal{S} =]-\infty, 1/\ln a] \cup [1, +\infty[$.
  - Si $a > 1$, alors $\ln a > 0$ et l'ensemble solution de (E) est $\mathcal{S} = [1, 1/\ln a]$ si $1 < a < e$ et $\mathcal{S} = [1/\ln a, 1]$ si $a > e$.

Solution 5.13

1. L'équation est définie pour $x > -1/3$. Alors

$$\begin{aligned}
&2\log_4(x+1) + \log_4(x+3) = \log_4(6x+2) + 1/2 \\
&\iff 4^{2\log_4(x+1)+\log_4(x+3)} = 4^{\log_4(6x+2)+1/2} && \because x \mapsto 4^x \text{ est injective} \\
&\iff (x+1)^2(x+3) = (6x+2)\times 2 \\
&\iff x^3 + 5x^2 + 7x + 3 = 12x + 4 \\
&\iff x^3 + 5x^2 - 5x - 1 = 0 \\
&\iff (x-1)(x^2+6x+1) = 0 && \because 1 \text{ est solution apparente} \\
&\iff x = 1 \text{ ou } x = -3 - 2\sqrt{2} \text{ ou } x = -3 + 2\sqrt{2}.
\end{aligned}$$

Or $-3 - 2\sqrt{2} \leq -1/3$, donc l'ensemble-solution est

$$\mathcal{S} = \left\{ 1, 2\sqrt{2} - 3 \right\}.$$

2. L'équation est définie pour $x > 0$. Posons $X = \ln x$. Nous cherchons tout d'abord à résoudre l'équation $2X^3 - 9X^2 - 2X + 9 = 0$ d'inconnue $X \in \mathbb{R}$.

Une solution apparente est $X = 1$, on peut écrire

$$2X^3 - 9X^2 - 2X + 9 = (X-1)(2X^2 - 7X - 9).$$

Le discriminant de $2X^2 - 7X - 9$ est $121 = 11^2$, ses racines sont donc $\frac{7-11}{4} = -1$ et $\frac{7+11}{2} = \frac{9}{2}$.

Finalement,

$$\begin{aligned}
2\ln^3 x - 9\ln^2 x - 2\ln x + 9 = 0 &\iff \ln x = 1 \text{ ou } \ln x = -1 \text{ ou } \ln x = \frac{9}{2} \\
&\iff x = e \text{ ou } x = e^{-1} \text{ ou } x = e^{9/2}.
\end{aligned}$$

Conclusion

L'ensemble solution de l'équation $2\ln^3 x - 9\ln^2 x - 2\ln x + 9 = 0$ est $\mathcal{S} = \left\{ 1/e, e, e^{9/2} \right\}$.

3. L'équation est définie si $1 - x > 0$ et $4 - 2x > 0$, c'est-à-dire pour $x < 1$.

Soit $x < 1$. Puisque ln est injective

$$\ln(1-x) = \ln(4-x) \iff 1 - x = 4 - 2x \iff x = 3.$$

La dernière assertion étant toujours fausse (on a $x < 1$), l'équation n'admet pas de solution.

5.3 Fonctions puissances

Solution 5.18

Soit $x \in]0,+\infty[$.

$$\begin{aligned}
x^{(x^x)} = (x^x)^x &\iff x^x \ln(x) = x \ln(x^x) && \because \ln \text{ est injective} \\
&\iff x^x \ln(x) = x^2 \ln(x) \\
&\iff x^x = x^2 \text{ ou } \ln(x) = 0 \\
&\iff x \ln(x) = 2 \ln(x) \text{ ou } x = 1 && \because \ln \text{ est injective} \\
&\iff x = 2 \text{ ou } x = 1.
\end{aligned}$$

Conclusion

L'ensemble des solutions de l'équation $x^{(x^x)} = (x^x)^x$ dans $]0,+\infty[$ sont est

$$\mathcal{S} = \{\, 1, 2 \,\}.$$

Solution 5.19

1. L'équation (E) : $\mathrm{e}^{3x} - 5\,\mathrm{e}^{2x} - 6\,\mathrm{e}^{x} = 0$ est définie pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Puisque $e^x \neq 0$, $(E) \iff e^{2x} - 5e^x - 6 = 0$.

L'équation $X^2 - 5X - 6 = 0$ a pour discriminant 49 et pour solutions $X = -1$ et $X = 6$. Finalement,

$$\begin{aligned}(E) &\iff e^x = -1 \text{ ou } e^x = 6 \\ &\iff x = \ln 6 \qquad\qquad \because e^x > 0.\end{aligned}$$

Conclusion

L'équation (E) a pour unique solution 6.

2. L'inéquation (E) : $\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{e}^{x} < \mathrm{e}^{6}$ est définie pour $x \in \mathbb{R}$.

Puisque exp est strictement croissante,

$$(E) \iff e^{x^2+x} < e^6 \iff x^2 + x < 6 \iff x^2 + x - 6 < 0.$$

Or le trinôme $x^2 + x - 6$ a pour racine -3 et 2 et pour coefficient dominant 1. Il prend donc des valeurs < 0 si, et seulement si $x \in]-3, 2[$.

Conclusion

L'ensemble solution de l'inéquation $\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{e}^{x} < \mathrm{e}^{6}$ est $]-3, 2[$.

3. L'équation (E) : $x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x$ est définie pour $x > 0$.

Soit $x > 0$.

$$\begin{aligned}x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x &\iff \sqrt{x}\ln x = x \ln \sqrt{x} \qquad \because \ln \text{ est injective} \\ &\iff \sqrt{x}\ln x = \frac{1}{2} x \ln x \\ &\iff \ln x = 0 \text{ ou } \sqrt{x} = \frac{1}{2}x \\ &\iff \ln x = 0 \text{ ou } \sqrt{x} = 0 \text{ ou } 2 = \sqrt{x} \\ &\iff x = 1 \text{ ou } x = 0 \text{ ou } x = -4 \text{ ou } x = 4 \\ &\iff x = 1 \text{ ou } x = 4 \qquad\qquad \because x > 0\end{aligned}$$

Conclusion

Les solution de (E) sont 1 et 4.

4. L'équation $2^{(x^3)} = 3^{(x^2)}$ est définie pour $x \in \mathbb{R}$. Chaque membre est à valeurs dans $\mathbb{R}_+^\star$ et la fonction ln est injective, d'où

$$2^{(x^3)} = 3^{(x^2)} \iff x^3 \ln 2 = x^2 \ln 3 \iff x^2 = 0 \text{ ou } x \ln 2 = \ln 3 \iff x = 0 \text{ ou } x = \frac{\ln 3}{\ln 2}.$$

Conclusion

Lest solutions de l'équation $2^{(x^3)} = 3^{(x^2)}$ sont 0 et $\log_2(3)$.

5. La fonction $\log_a$ n'a de sens que pour $a > 0$ avec $a \neq 1$; dans ce cas, elle est définie sur $\mathbb{R}_+^\star$.
L'équation $\log_a x = \log_x a$ est donc définie sur $D =]0,1[\cup]1,+\infty[$.

$$\log_a x = \log_x a \iff \frac{\ln x}{\ln a} = \frac{\ln a}{\ln x}$$
$$\iff (\ln x)^2 = (\ln a)^2 \iff \ln x = \ln a \text{ ou } \ln x = -\ln a \iff x = a \text{ ou } x = \frac{1}{a}.$$

Conclusion

Les solutions de l'équation $\log_a x = \log xa$ sont a et $\frac{1}{a}$.

6. L'équation $\log_3 x - \log_2 x = 1$ est définie pour $x > 0$.

$$\log_3 x - \log_2 x = 1 \iff \frac{\ln x}{\ln 3} - \frac{\ln x}{\ln 2} = 1$$
$$\iff \frac{\ln 2 \ln x - \ln 3 \ln x}{\ln 3 \ln 2} = 1 \iff \ln \frac{2}{3} \ln x = \ln 3 \ln 2 \iff x = e^{\frac{\ln 3 \ln 2}{\ln(2/3)}}.$$

Conclusion

L'équation $\log_3 x - \log_2 x = 1$ admet une unique solution qui est $e^{\frac{\ln 3 \ln 2}{\ln(2/3)}}$.

7. Soit $n \in \mathbb{N}$. L'équation (E) : $2^x + 2^{x+1} + \cdots + 2^{x+n} = 3^x + 3^{x+1} + \cdots 3^{x+n}$ est définie pour tout $x \in \mathbb{R}$.
On a

$$2^x + 2^{x+1} + \cdots + 2^{x+n} = 2^x \frac{1-2^{n+1}}{1-2} = 2^x \left(2^{n+1} - 1\right) \tag{1}$$
$$\text{et } 3^x + 3^{x+1} + \cdots 3^{x+n} = 3^x \frac{1-3^{n+1}}{1-3} = 3^x \frac{3^{n+1}-1}{2}. \tag{2}$$

Puisque ln est injective,

$$(E) \iff 2^x \left(2^{n+1} - 1\right) = 3^x \frac{3^{n+1}-1}{2}$$
$$\iff x \ln 2 + \ln\left(2^{n+1} - 1\right) = x \ln 3 + \ln(3^{n+1} - 1) - \ln 2$$
$$\iff \ln\left(2^{n+2} - 2\right) - \ln\left(3^{n+1} - 1\right) = x(\ln 3 - \ln 2)$$
$$\iff x = \frac{\ln(2^{n+2} - 2) - \ln(3^{n+1} - 1)}{\ln 3 - \ln 2}.$$

Solution 5.20

Solution 5.21

5.4 Fonctions hyperboliques

5.5 Fonctions hyperboliques réciproques

♫ 6 Fonctions circulaires

6.1 Fonctions trigonométriques

6.2 Formulaire de Trigonométrie

Solution 6.12

Solution 6.13

6.3 Équations trigonométriques

Solution 6.17

Le polynôme $2X^2 - 5X + 2$ a deux racines : 2 et $1/2$. D'où, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} 2\sin^4 x - 5\sin^2 x + 2 = 0 &\iff \underbrace{\sin^2 x = 2}_{\text{Impossible}} \text{ ou } \sin^2 x = \frac{1}{2} \\ &\iff \sin x = -\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ ou } \sin x = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &\iff \begin{cases} x \equiv -\dfrac{\pi}{4} \pmod{2\pi} \text{ ou } x \equiv \dfrac{5\pi}{4} \pmod{2\pi} \\ \text{ou} \\ x \equiv \dfrac{\pi}{4} \pmod{2\pi} \text{ ou } x \equiv \dfrac{3\pi}{4} \pmod{2\pi} \end{cases} \end{aligned}$$

On peut remarquer que l'on peut réduire l'écriture :

$$2\sin^4 x - 5\sin^2 x + 2 = 0 \iff x \equiv \frac{\pi}{4} \pmod{\frac{\pi}{2}}.$$

Solution 6.22

1. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right) = \sin x &\iff \cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\\ &\iff x+\frac{\pi}{6} \equiv x-\frac{\pi}{2} \pmod{2\pi} \text{ ou } x+\frac{\pi}{6} \equiv -x+\frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}\\ &\iff \cancel{\frac{2\pi}{3} \equiv 0 \pmod{2\pi}} \text{ ou } 2x \equiv \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}\\ &\iff x \equiv \frac{\pi}{6} \pmod{\pi}.\end{aligned}$$

Conclusion : l'ensemble des solutions de l'équation $\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right) = \sin(x)$ est

$$\frac{\pi}{6}+\pi\mathbb{Z} = \left\{ \frac{\pi}{6}+k\pi \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

2. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2}+\pi\mathbb{Z}\right)$.

$$\begin{aligned}\tan x = \cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right) &\iff \frac{\sin x}{\cos x} = -\sin x\\ &\iff \sin x = 0 \text{ ou } \cos x = -1\\ &\iff x \equiv 0 \pmod{\pi} \text{ ou } x \equiv \pi \pmod{2\pi}\\ &\iff x \equiv 0 \pmod{\pi}.\end{aligned}$$

[1] *Conclusion :* l'ensemble des solutions de l'équation $\tan x = \cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ est $\pi\mathbb{Z}$

3. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\sin(2x+3) = \frac{1}{2} &\iff \sin(2x+3) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\\ &\iff 2x+3 \equiv \frac{\pi}{6} \pmod{2\pi} \text{ ou } 2x+3 \equiv \pi-\frac{\pi}{6} \pmod{2\pi}\\ &\iff x \equiv \frac{\pi}{12}-\frac{3}{2} \pmod{\pi} \text{ ou } x \equiv \frac{5\pi}{12}-\frac{3}{2} \pmod{2\pi}.\end{aligned}$$

Conclusion : l'ensemble des solution de l'équation $\sin(2x+3) = \frac{1}{2}$ est

$$\left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; x \equiv -\frac{3}{2}+\frac{\pi}{12} \text{ ou } x \equiv -\frac{3}{2}+\frac{5\pi}{12}. \right\}$$

4.

5.

6. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\cos x + \sqrt{3}\sin x &= 2\left(\frac{1}{2}\cos x + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x\right)\\ &= 2\left(\cos\frac{\pi}{3}\cos x + \sin\frac{\pi}{3}\sin x\right)\\ &= 2\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right).\end{aligned}$$

[1] Remarquez que si $x \equiv 0 \pmod{\pi}$ alors $\tan x$ est bien définie et l'on a effectivement une solution.

On a donc

$$\begin{aligned}
\cos x + \sqrt{3}\sin x = 1 &\iff \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \\
&\iff \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \\
&\iff x - \frac{\pi}{3} \equiv \frac{\pi}{3} \pmod{2\pi} \text{ ou } x - \frac{\pi}{3} \equiv -\frac{\pi}{3} \pmod{2\pi} \\
&\iff x \equiv \frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi} \text{ ou } x \equiv 0 \pmod{2\pi}.
\end{aligned}$$

Conclusion : l'ensemble des solutions de l'équation $\cos x + \sqrt{3}\sin x = 1$ est

$$\left(\frac{2\pi}{3} + 2\pi\mathbb{Z}\right) \cup (2\pi\mathbb{Z}) = \left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; x \equiv \frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi} \text{ ou } x \equiv 0 \pmod{2\pi} \right\}.$$

Solution 6.28

$x \in]0, \pi/4[\cup]5\pi/4, 3\pi/2[$.

Solution 6.33

Solution 6.35

Solution 6.37

Solution 6.40

On a (Formule de Simpson ou angle moitié et complexes)

$$\sin(3x) + \sin(x) = 2\sin(2x)\cos(x)$$

et donc

$$\sin(3x) - \sin(2x) + \sin(x) > 0 \iff (2\cos(x) - 1)\sin(2x) > 0.$$

Un tableau de signe conduit à l'ensemble des solutions

$$]0, \pi/3[\cup]\pi/2, \pi[\cup]3\pi/2, 5\pi/3[$$

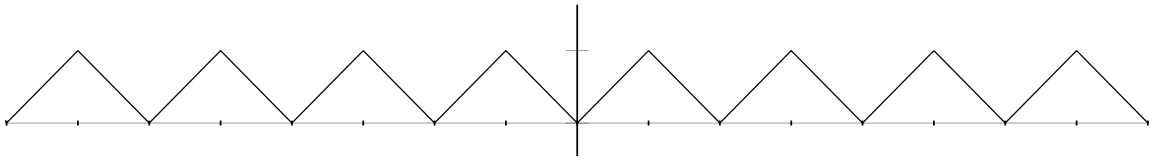
6.4 Étude des fonctions trigonométriques

6.5 Fonctions réciproques des fonctions circulaires

Solution 6.49

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$, paire et 2π-périodique. Il suffit donc de l'étudier sur $[0, \pi]$. On complétera le tracé à l'aide d'une symétrie d'axe (Oy) et par des translations de vecteurs $2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Or pour $x \in [0, \pi]$, $f(x) = \arccos(\cos x) = x$.



Solution 6.50

f est définie sur $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}$, π-périodique et impaire. De plus,

$$\forall x \in [-\pi/2, \pi/2], f(x) = x$$

Il ne reste plus qu'à tracer !

Solution 6.52

1. Soit $x > 0$. On a

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x}\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x}\right)} = \frac{\cos\left(\arctan\frac{1}{x}\right)}{\sin\left(\arctan\frac{1}{x}\right)} = \frac{1}{\tan\left(\arctan\frac{1}{x}\right)} = \frac{1}{1/x} = x.$$

De plus, $\frac{1}{x} > 0$, donc $0 < \arctan\left(\frac{1}{x}\right) < \frac{\pi}{2}$, d'où

$$-\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x} < \frac{\pi}{2},$$

et finalement

$$\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x} = \arctan x.$$

2. *Variation.*

Lorsque $x < 0$, on utilise l'imparité de l'arctangente:

$$\arctan x + \arctan\frac{1}{x} = -\arctan -x - \arctan\frac{1}{-x} = -\frac{\pi}{2}.$$

Variation. Notons pour tout $x \in \mathbb{R}^\star$, $f(x) = \arctan(x) + \arctan(1/x)$. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}^\star$ et pour $x \in \mathbb{R}^\star$,

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2}\frac{1}{1+(1/x)^2} = 0.$$

La fonction f est donc constante sur *chacun* des deux intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$. Puisque l'on a $f(1) = \pi/4 + \pi/4 = \pi/2$ et $f(-1) = -\pi/4 - \pi/4 = -\pi/2$, on en déduit que pour tout réel x non nul,

$$\arctan(x) + \arctan(1/x) = \operatorname{sgn}(x)\frac{\pi}{2}.$$

Solution 6.55

1. La fonction arcsin étant définie sur $[-1,1]$, f est définie en $x \in \mathbb{R}$ si et seulement si $\varphi(x) \in [-1,1]$.

Méthode 1. Or

$$\begin{aligned} 3x - 4x^3 \leq 1 &\iff 4x^3 - 3x + 1 \geq 0 \\ &\iff (x+1)(4x^2 - 4x + 1) \geq 0 \\ &\iff (x+1)(2x-1)^2 \geq 0 \\ &\iff x \geq -1 \end{aligned}$$

[2] De plus,

$$\begin{aligned} 3x - 4x^3 \geq -1 &\iff 4x^3 - 3x - 1 \geq 0 \\ &\iff (x-1)(4x^2 + 4x + 1) \geq 0 \\ &\iff (x-1)(2x+1)^2 \geq 0 \\ &\iff x \leq 1 \end{aligned}$$

[3] Finalement : $-1 \leq 3x - 4x^3 \leq 1 \iff -1 \leq x \leq 1$. Donc f est définie sur $[-1,1]$.

Méthode 2. Une étude rapide de φ donne le tableau de variations

x	$-\infty$		-1		$-1/2$		$1/2$		1		$+\infty$
$\varphi(x)$		↘	1	↘	-1	↗	1	↘	-1	↘	

On constate que $\varphi(x) \in [-1,1]$ si et seulement si $x \in [-1,1]$, d'où le résultat.

2. (a) Pour $u \in \left[-\frac{3}{2}\pi, -\frac{\pi}{2}\right]$, on a

$$\sin(-\pi - u) = \sin(u) \text{ et } -\pi - u \in \left[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}\right],$$

d'où $\boxed{\arcsin(\sin u) = -\pi - u}$.

(b) Pour $u \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, on a $\boxed{\arcsin(\sin u) = u}$.

(c) Pour $u \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\right]$, on a

$$\sin(\pi - u) = \sin(u) \text{ et } \pi - u \in \left[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}\right],$$

d'où $\boxed{\arcsin(\sin u) = \pi - u}$.

3. [4]

[2] On a remarqué que -1 est une racine du polynôme $4X^3 - 3X + 1$; on peut donc mettre $(X+1)$ en facteur.

[3] Idem avec $+1$ et le polynôme $4X^3 - 3X - 1$.

[4] On peut également utiliser la formule d'Euler :

$$\begin{aligned} (\sin\theta)^3 &= \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}\right)^3 \\ &= \frac{1}{-8i}\left(e^{3i\theta} - 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} - e^{-3i\theta}\right) \\ &= -\frac{1}{4}\left(\sin(3\theta) - 3\sin(\theta)\right) \end{aligned}$$

Soit $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. On a par la formule de De Moivre

$$\begin{aligned}\cos(3\theta) + i\sin(3\theta) &= (\cos\theta + i\sin\theta)^3 \\ &= \cos^3\theta + 3i\cos^2\theta\sin\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta - i\sin^3\theta\end{aligned}$$

Par identification des parties imaginaires, on obtient

$$\sin(3\theta) = 3\cos^2\theta\sin\theta - \sin^3\theta = 3(1-\sin^2\theta)\sin\theta - \sin^3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta.$$

4. Soit $x \in E$ et $\theta = \arcsin x$. On a donc $x = \sin\theta$ et d'après la question précédente, $\sin 3\theta = 3x - 4x^3$, d'où $f(x) = \arcsin(\sin 3\theta)$. Remarquons également que $3\theta \in \left[-\frac{3}{2}\pi, +\frac{3}{2}\pi\right]$. Utilisons maintenant les résultats de la question **2.**.

- Si $-1 \leq x \leq -\frac{1}{2}$, c'est-à-dire $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq -\frac{\pi}{6}$, [5] alors $-\frac{3\pi}{2} \leq 3\theta \leq -\frac{\pi}{2}$. On a donc

$$f(x) = \arcsin(\sin(3\theta)) = \pi - 3\theta = \boxed{\pi - 3\arcsin x}.$$

- Si $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$, c'est-à-dire $-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$, alors $-\frac{\pi}{2} \leq 3\theta \leq \frac{\pi}{2}$. On a donc

$$f(x) = \arcsin(\sin(3\theta)) = 3\theta = \boxed{3\arcsin x}.$$

- [6] Si $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$, c'est-à-dire $\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, alors $-\frac{3\pi}{2} \leq 3\theta \leq -\frac{\pi}{2}$. On a donc

$$f(x) = \arcsin(\sin(3\theta)) = \pi - 3\theta = \boxed{\pi - 3\arcsin x}.$$

5. Figure 6.1.

6. La fonction arcsin n'est pas dérivable en -1 et 1. On ne peut donc pas assurer (à l'aide des théorèmes généraux) la dérivabilité de f en x lorsque $\varphi(x) = -1$ ou $\varphi(x) = 1$, c'est-à-dire lorsque $x \in \left\{ -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1 \right\}$ (voir la question). Posons $D =]-1, -1/2[\cup]-1/2, 1/2[\cup]1/2, 1[$.
Alors f est dérivable sur D. Soit $x \in D$, on a

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-\varphi(x)^2}}\varphi'(x).$$

Or $\varphi'(x) = 3 - 12x^2 = 3(1-4x^2)$ et $1 - \varphi(x)^2 = 1 - 9x^2 + 24x^4 - 16x^6 = (1-x^2)(1-4x^2)^2$, donc

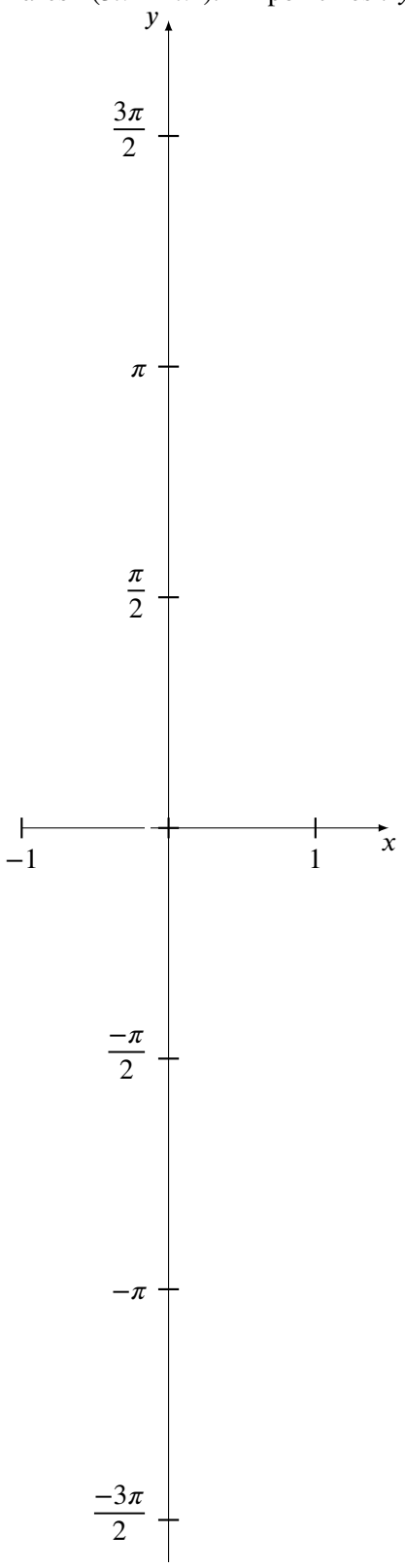
$$f'(x) = 3\frac{1-4x^2}{|1-4x^2|}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} 3\arcsin'(x) & -1/2 < x < 1/2 \\ -3\arcsin'(x) & \text{sinon.} \end{cases}$$

Ce qui est cohérent avec les résultats de la question **??**.

[5] Rappelons que arcsin est croissante.

[6] Pour ce dernier cas, on peut également utiliser le fait que f est impaire avec le résultat du premier cas : $f(x) = -f(-x) = -(-\pi - 3\arcsin(-x)) = \pi - 3\arcsin(x)$.

Figure 6.1: $y = \arcsin(3x - 4x^3)$. En pointillés : $y = 3 \arcsin x$.



Solution 6.58 *Formule de Machin*

1. (a) Pour tout $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $\arctan(\tan x) = x$.

(b) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\tan(\arctan x) = x$.

2. En notant $a = \arctan \frac{1}{5}$, on a successivement,

$$\tan 2a = \frac{2/5}{1 - 1/25} = \frac{5}{12}$$

$$\tan 4a = \frac{2\tan 2a}{1 - \tan^2 2a} = \frac{5/6}{1 - 25/144} = \frac{120}{119}$$

$$\tan\left(4a - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{120/119 - 1}{1 + 1 \times 120/119} = \frac{1}{239}.$$

3. Puisque la fonction arctan est strictement croissante et $0 < \frac{1}{5} < \frac{1}{\sqrt{3}}$, on a

$$0 < a < \frac{\pi}{6}$$

et par conséquent

$$-\frac{\pi}{2} < -\frac{\pi}{4} < 4a - \frac{\pi}{4} < \frac{5\pi}{12} < \frac{\pi}{2}$$

On en déduit donc que

$$4a - \frac{\pi}{4} = \arctan \frac{1}{239}$$

c'est-à-dire

$$\frac{\pi}{4} = 4\arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right).$$

Solution 6.64

Solution 6.65

1. Ici, $t \in]-1,1[$. Posons $x = \arcsin t$, alors $\sin x = t$ et $\cos x = \sqrt{1-t^2}$ ($\cos x > 0$ car $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$), d'où $\tan(\arcsin t) = t/\sqrt{1-t^2}$.
2. De même, $\tan(\arccos t) = \sqrt{1-t^2}/t$ pour $t \in [-1,0[\cup]0,1]$.
3. Nous utilisons ici le fait que $\cos^2 x = 1/(1+\tan^2 x)$. Nous sommes alors confrontés à un problème de signe en passant à la racine carrée. Mais arctan est à images dans $]-\pi/2, \pi/2[$, intervalle sur lequel le cosinus est positif, donc $\cos(\arctan t) = 1/\sqrt{1+t^2}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.
4. De même, $\sin(\arctan t) = t/\sqrt{1+t^2}$, pour tout $t \in \mathbb{R}$.
5. Utilisons cette fois-ci $\tan 2x = 2\tan x/(1-\tan^2 x)$ avec $x \neq \pm\pi/4$. Nous obtenons $\tan(2\arctan t) = 2t/(1-t^2)$, avec $t \neq 1$.

Part II

Ensembles, suites et topologie